

一 简谐运动

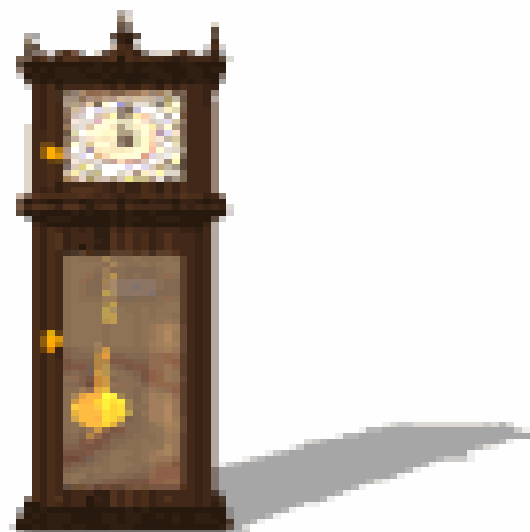
1 机械振动

物体或物体的某一部分在一定位置附近来回往复的运动

平衡位置

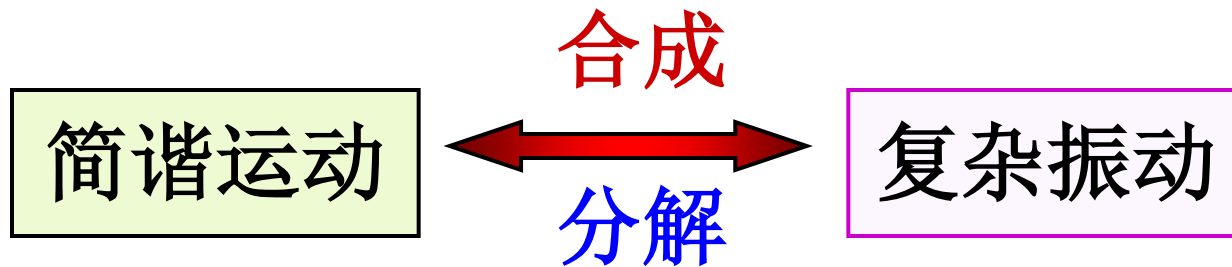
实例：

心脏的跳动，
钟摆，乐器， 地震等



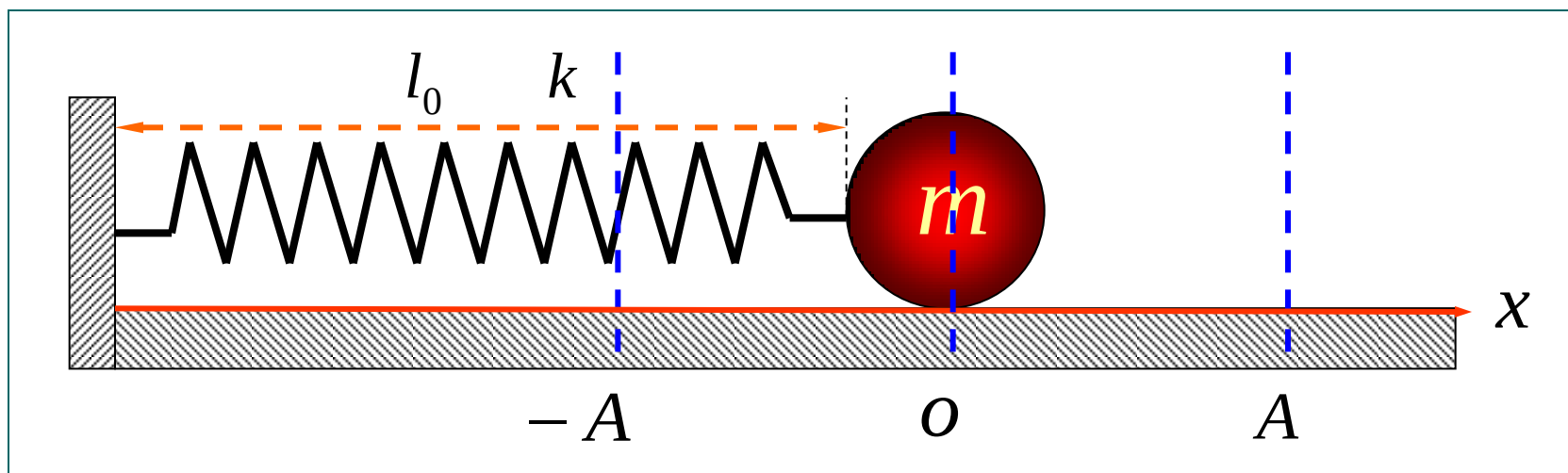
2 简谐振动

◆ 简谐运动 最简单、最基本的振动



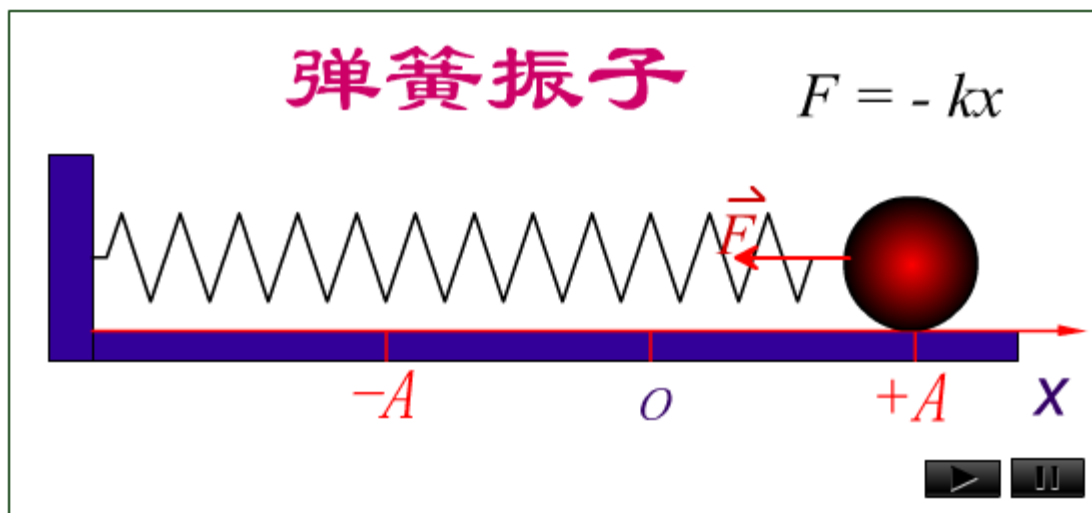
谐振子 作简谐运动的物体

◆ 弹簧振子的振动



$$x = 0 \quad F = 0$$

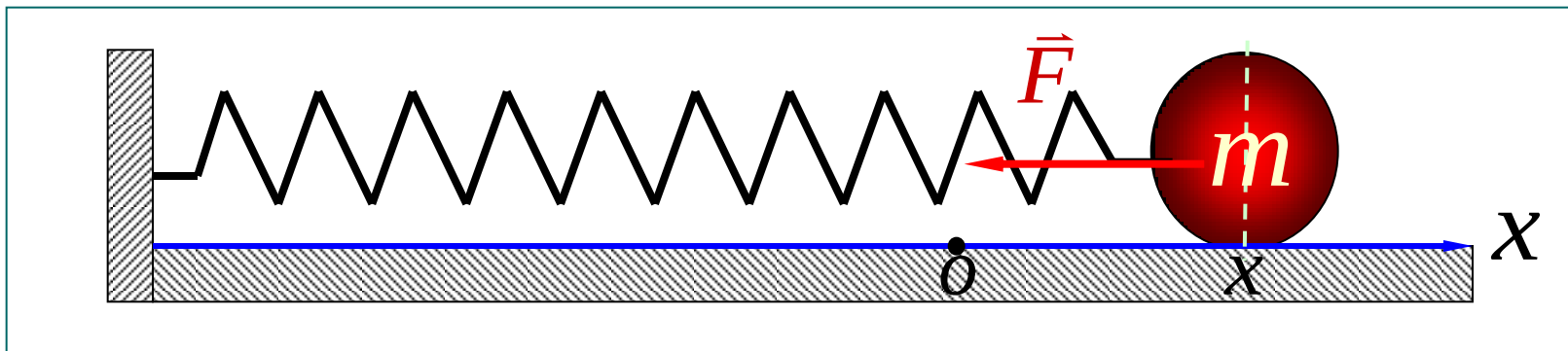
9-1 简谐运动 振幅 周期和频率 相位



振动的成因:

回复力+惯性

3 弹簧振子的运动分析



$$F = -kx = ma \quad \text{令} \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\text{得} \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad \text{即} \quad a = -\omega^2 x$$

简谐运动的特征：加速度 a 与位移的大小 x 成正比，方向相反

解方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

简谐运动的微分方程

设初始条件为:

$$t = 0 \text{ 时, } x = x_0, \quad v = v_0$$

解得 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ ← 简谐运动方程

积分常数, 根据初始条件确定

由 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$  简谐运动方程

得 $v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

其中
$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \\ \varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) \end{cases}$$

Initial conditions $t = 0$ $x = x_0$ $v = v_0$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$x_0 = A \cos(\varphi)$$

$$v_0 = -A\omega \sin(\varphi)$$

$$\textcircled{1}^2 + \textcircled{2}^2$$

$$\left(\frac{x_0}{A}\right)^2 + \left(\frac{v_0}{-A\omega}\right)^2 = 1$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\frac{x_0}{A} = \cos \varphi \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{v_0}{-A\omega} = \sin \varphi \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2}/\textcircled{1}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

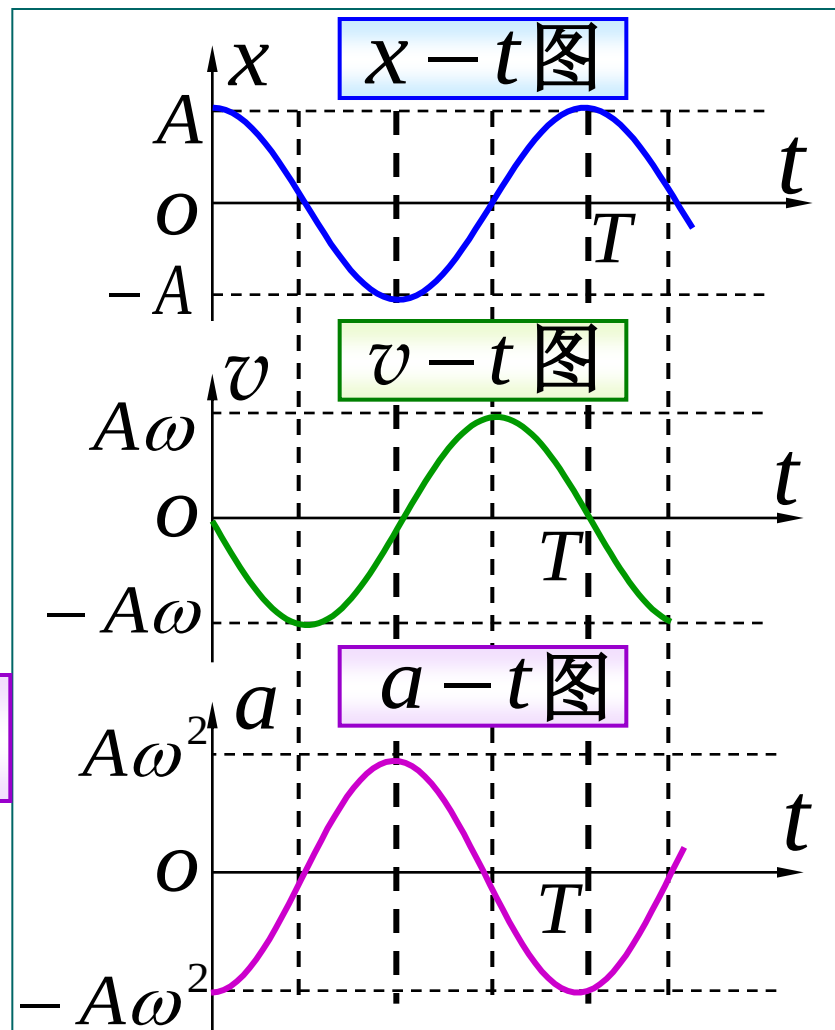
$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{取 } \varphi = 0$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

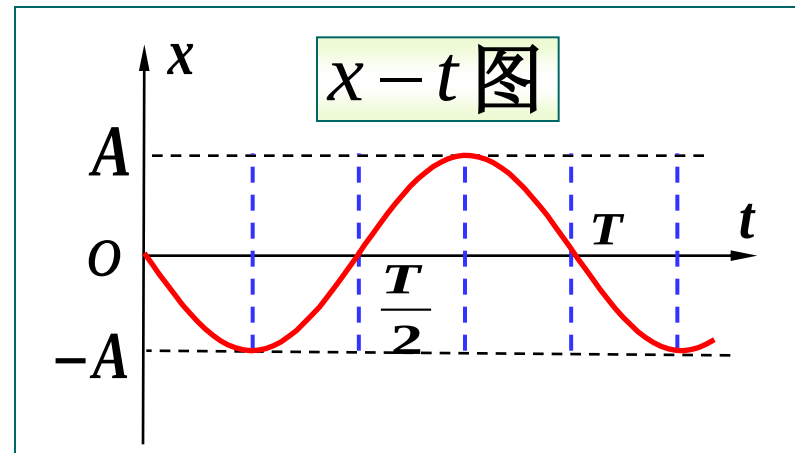


简谐运动方程

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$$

二 振幅

$$A = |x_{\max}|$$



三 周期、频率

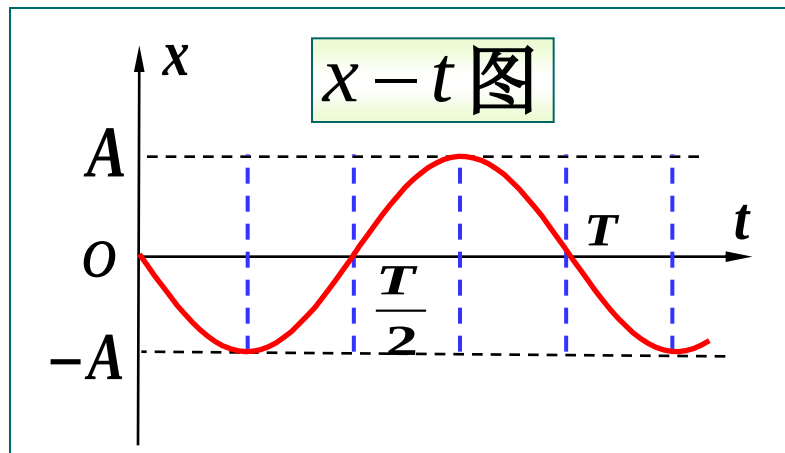
$$x = A\cos(\omega t + \varphi) = A\cos[\omega(t + T) + \varphi]$$

◆ 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$

注意

弹簧振子周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

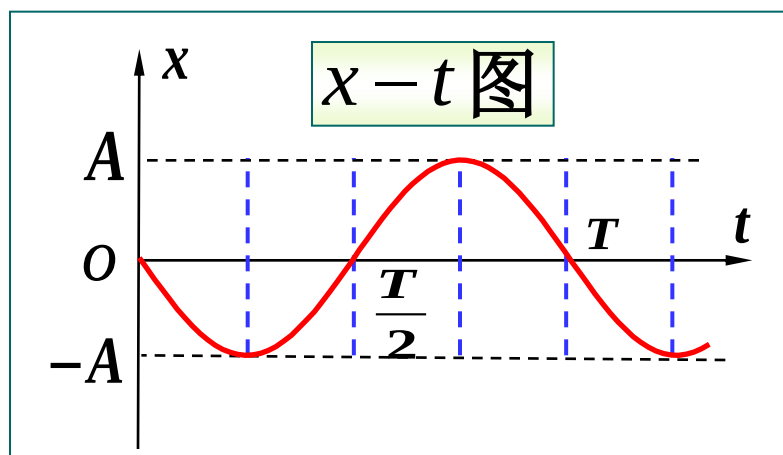


$$x = A\cos(\omega t + \varphi) = A\cos[\omega(t + T) + \varphi]$$

◆ **频率** $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

◆ **圆频率**

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$



周期和频率仅与振动系统**本身**的物理性质有关

例如，心脏的跳动80次/分

周期为 $T = \frac{1}{80} (\text{min}) = \frac{60}{80} (\text{s}) = 0.75 \text{ s}$

频率为 $\nu = 1/T = 1.33 \text{ Hz}$

动物的心跳频率(参考值,单位:Hz)

大象	0.4~0.5	马	0.7~0.8
猪	1~1.3	兔	1.7
松鼠	6.3	鲸	0.13

昆虫翅膀振动的频率 (Hz)

雌性蚊子	355~415
雄性蚊子	455~600
苍 蝇	330
黄 蜂	220

四 相位 $\omega t + \varphi$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

相 位 $\Phi(t) = \omega t + \varphi$

初相位 φ $t = 0$ 时, $\Phi(t) = \varphi$

相位的意义: 表征任意时刻 (t) 物体振动状态. 物体经一周期的振动, 相位改变 2π .

2. 简谐振动的速度和加速度 也都是简谐振动

(1) 位移: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

(2) 速度: $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$
 $= \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

$v_{\max} = \omega A$ 为速度振幅; 速度比位移的相位超前 $\frac{\pi}{2}$

(3) 加速度: $a = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$
 $= \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi \pm \pi) = -\omega^2 x$

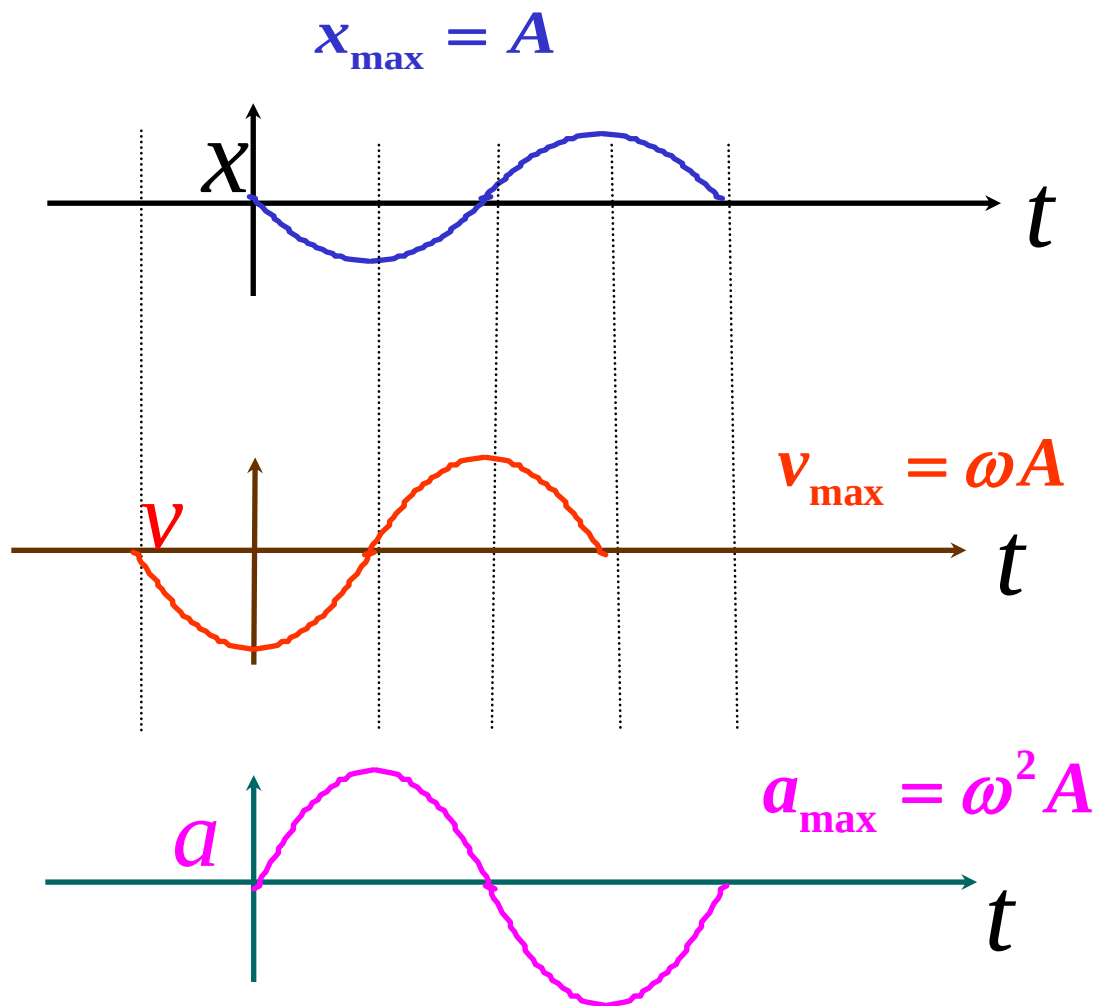
$a = -\omega^2 x$

$a_{\max} = \omega^2 A$ 为加速度振幅; 加速度与位移反相。

$$\begin{cases} (1) x, v, a \text{ 周期均为 } T \\ (2) v \text{ 比 } x \text{ 超前 } \pi/2, a \text{ 与 } x \text{ 反相} \end{cases}$$

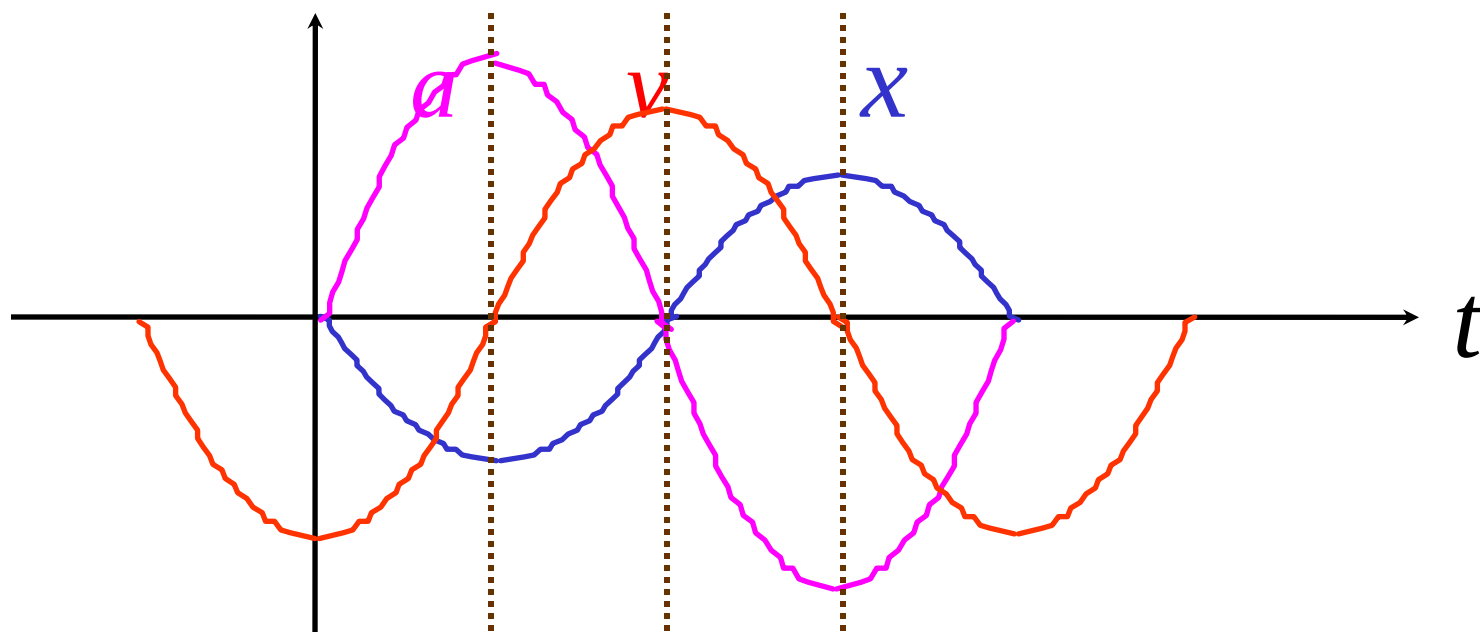
此页记
住特性

9-1 简谐运动 振幅 周期和频率 相位

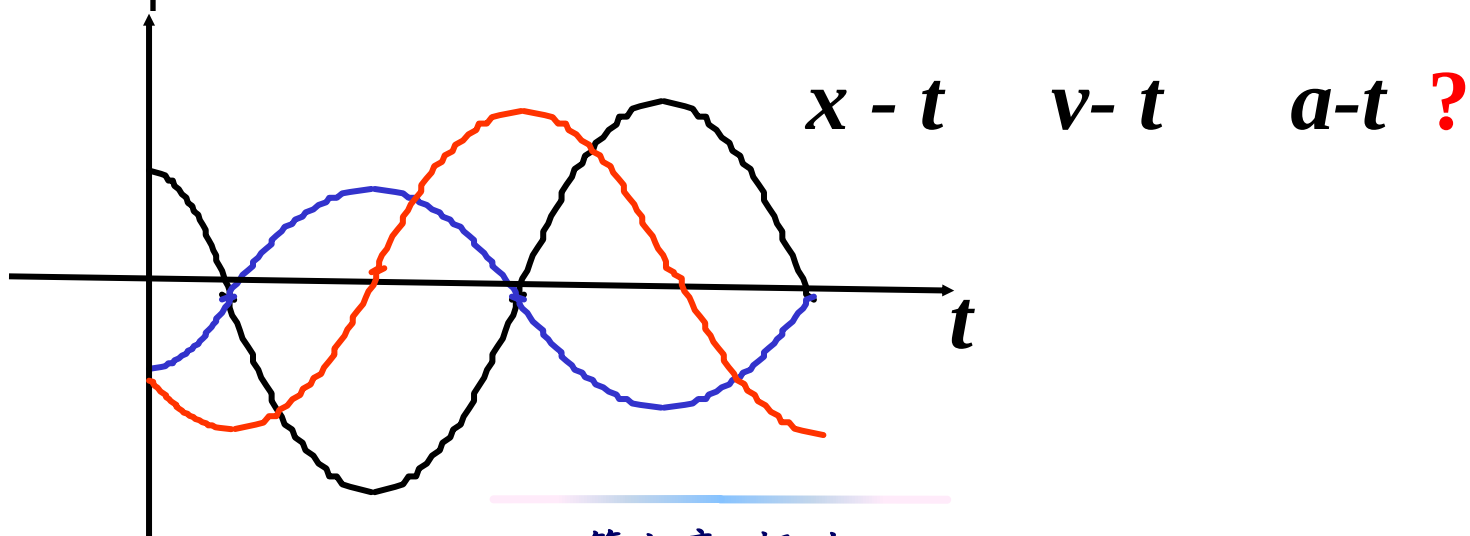


(x - t 曲线叫
振动曲线)

9-1 简谐运动 振幅 周期和频率 相位



例:



五 常数 A 和 φ 的确定

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

$$\text{初始条件 } t = 0 \quad x = x_0 \quad v = v_0$$


$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \\ \tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0} \end{cases}$$

对给定振动系统，周期由系统本身性质决定，振幅和初相由初始条件决定。

讨论

已知 $t = 0, x = 0, v_0 < 0$ 求 φ

$$0 = A \cos \varphi \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\because v_0 = -A\omega \sin \varphi < 0$$

$$\therefore \sin \varphi > 0 \text{ 取 } \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$x = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

